

13 t-критерий

1. [# 10] Мы проверяем t -критерий для нулевой гипотезы $H_0: \mu = 10$ с помощью набора данных, состоящего из $n = 16$ элементов с выборочным средним значением 11 и выборочной дисперсией 4. Мы используем уровень значимости 0.05.

а. Следует ли нам отклонить нулевую гипотезу в пользу $H_1: \mu \neq 10$?

б. Что, если мы проведем проверку по $H_1: \mu > 10$?

2. [# 15] Литейный завод производит заливки коленчатых валов из чугуна. Температуры заливки десяти коленчатых валов приведены в таблице. Заданная температура заливки составляет 1400 градусов. Требуется провести тест при уровне $\alpha = 0.01$, чтобы определить, отличается ли температура заливки от заданной.

1395	1394	1396	1438	1404
1403	1406	1401	1400	1401

а. Сформулируйте соответствующую нулевую гипотезу и альтернативную гипотезу.

б. Вычислите значение тестовой статистики и сообщите о своем выводе. Вы можете принять нормальное модельное распределение.

3. [# 15] Рассмотрим данные по теплотворной способности угля

30.990	31.030	31.060	30.921	30.920
30.990	31.024	30.929	31.050	30.991
31.208	30.830	31.330	30.810	31.060
30.800	31.091	31.170	31.026	31.020
30.880	31.125			

Этот набор данных смоделирован как реализация случайной выборки из распределения $N(\mu, \sigma^2)$, где μ и σ неизвестны. Мы планируем приобрести партию угля, если общая теплотворная способность превышает 31.00 МДж/кг. Проверьте t -критерий для нулевой гипотезы $H_0: \mu = 31.00$ против $H_1: \mu > 31.00$, используя уровень значимости 0.01, т.е. вычислите значение тестовой статистики, критическое значение теста, и сообщите о своем заключении.

4. [# 20] В ходе исследования, посвященного влиянию утепления стен было измерено еженедельное потребление газа и средняя температура наружного воздуха за 26 недель до и 30 недель после установки утеплителя стен. Термостат в доме был установлен на 20 градусов по Цельсию. Данные приведены в файле temperature_gas.xlsx

Мы моделировали данные до утепления с помощью простой модели линейной регрессии с нормально распределенными ошибками и потреблением газа в качестве переменной реакции

$$Y_i = \alpha + \beta x_i + U_i.$$

Аналогичная модель использовалась для данных после утепления.

а. Используйте данные до изоляции, чтобы выяснить, приводит ли снижение температуры наружного воздуха к увеличению расхода газа. Сформулируйте правильную нулевую и альтернативную гипотезы, вычислите значение тестовой статистики и сообщите о своем выводе, используя уровень значимости 0.05.

б. Прodelайте то же самое с данными после изоляции.